

Uma Técnica de Reconstrução 3D
via (pelo menos duas) matrizes de
calibração de câmeras

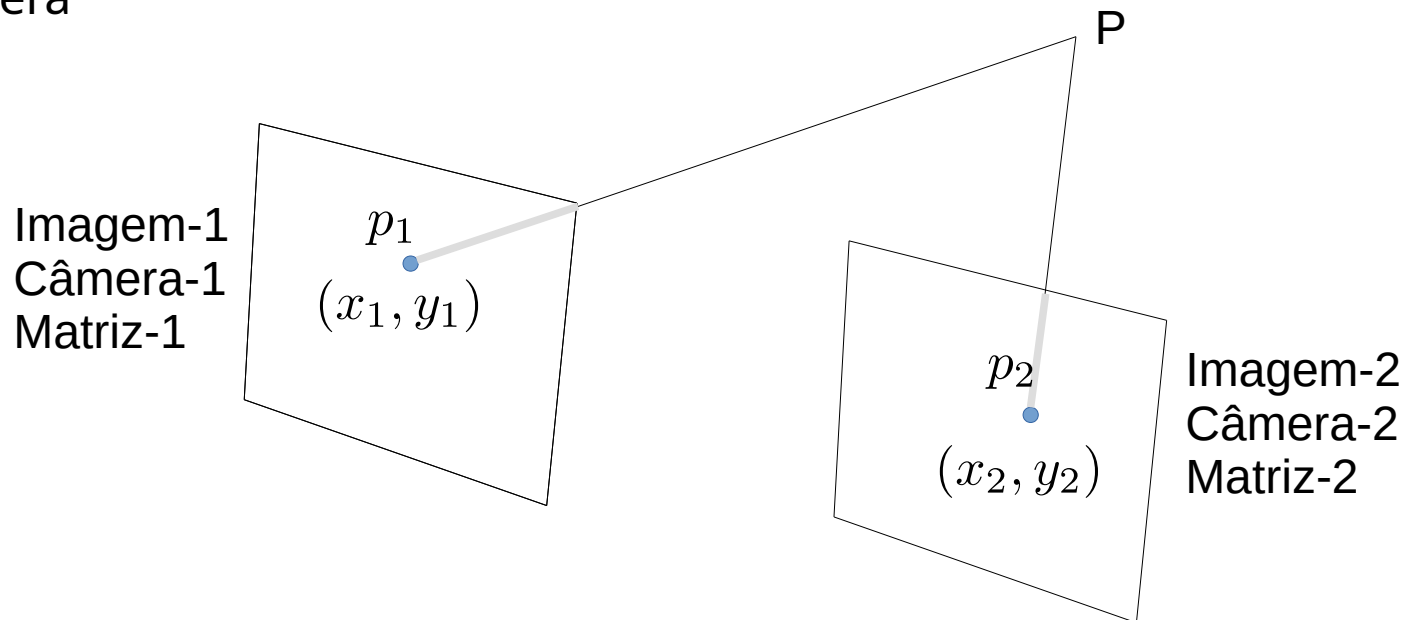
Pontos Homólogos

Pontos homólogos são pontos que, embora apareçam em diferentes imagens, representam o mesmo ponto ou característica no mundo real. Importância:

- Reconstrução 3D de modelos 3D a partir de imagens 2D.
- Alinhamento de imagens, mesmo as capturadas de diferentes ângulos.
- A fotogrametria (medição de objetos através de fotografias) utiliza pontos homólogos para reconstruir a geometria do objeto.

Na ilustração abaixo:

1. p_1 e p_2 são pontos homólogos em relação a P ;
2. x, y são coordenadas em unidade métricas (cm, mm,...) no sistema cartesiano da câmera



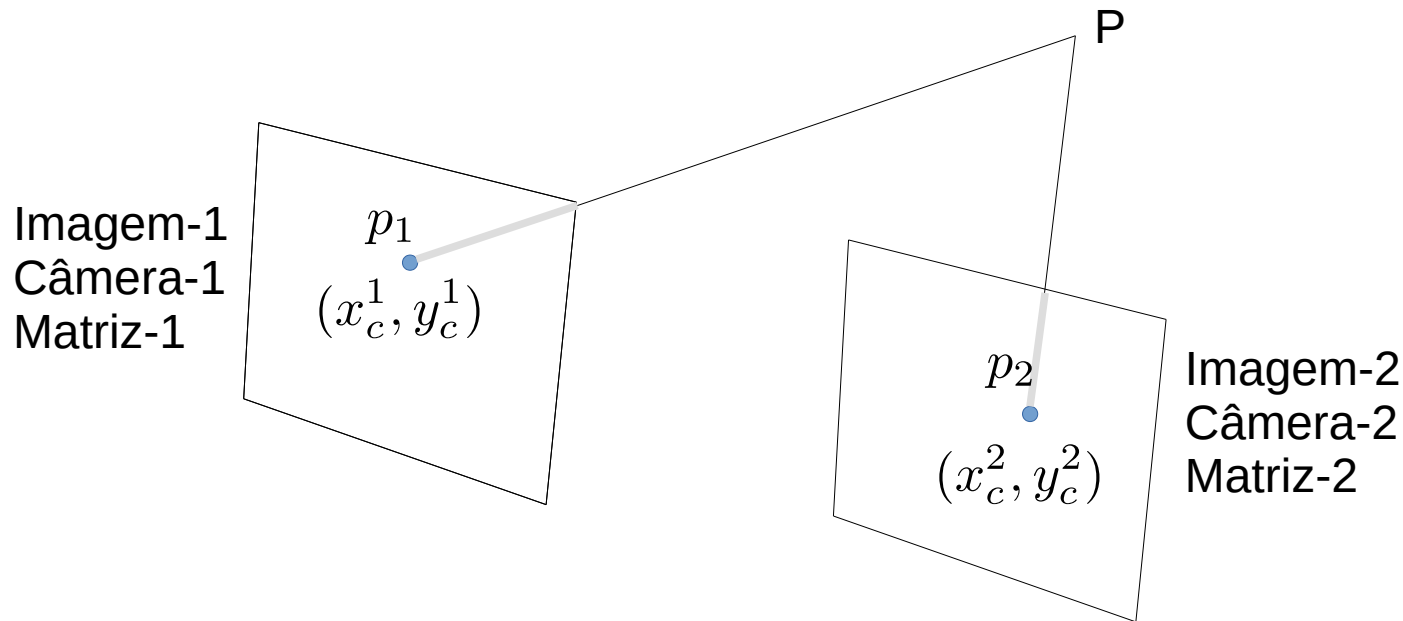
Reconstrução 3D via matrizes de calibração de câmeras

Fonte:

Ayache, Nicholas. Artificial vision for mobile robots : stereo vision and multisensory perception.1991, Cambridge, Mass. : MIT Press

Um par de câmeras (a solução pode ser ampliada para n câmeras) capturou um determinado ponto P no espaço 3D. Considere o problema de recuperar as coordenadas de P a partir das coordenadas dos pontos homólogos projetados em pelo menos duas imagens.

Considerando que cada câmera apresenta sua matriz de calibração M_1 e M_2 , é possível montar um sistema que recupere a informação 3D (X,Y,Z) do ponto P projetado no par de imagens.

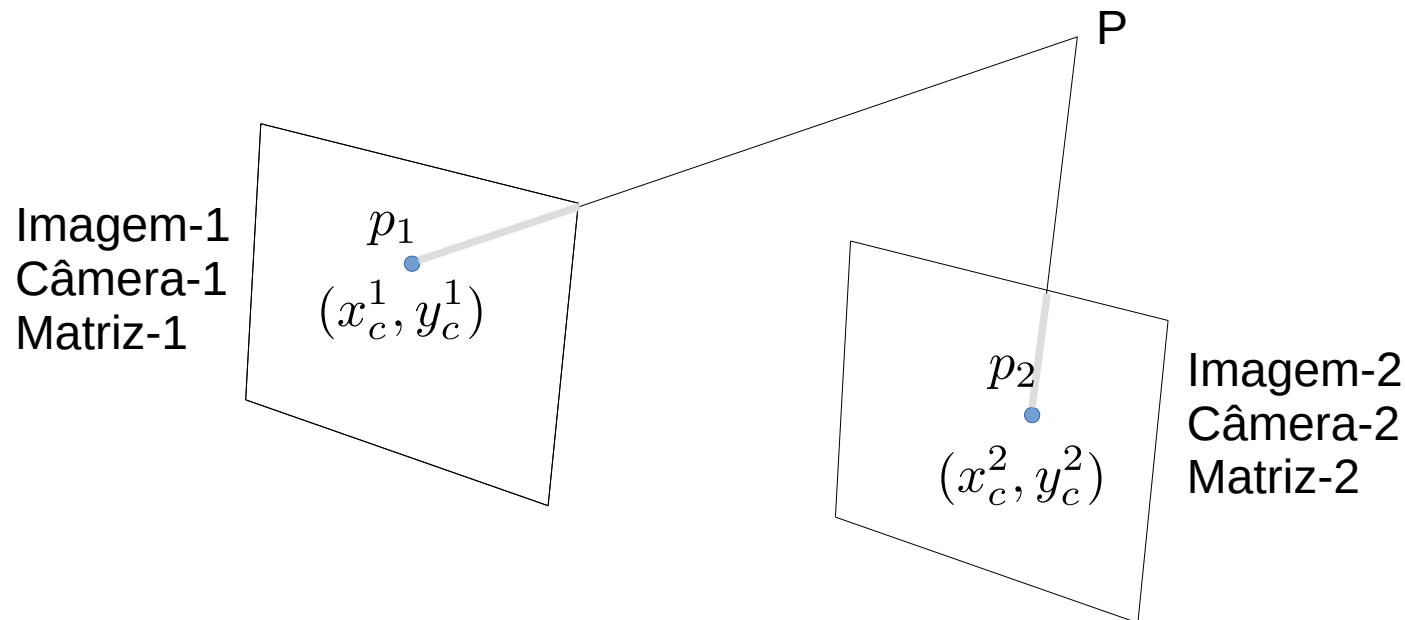


Reconstrução 3D via matrizes de calibração de câmeras

Atenção, aqui:

P é expresso em unidades métricas (exemplo: mm)

Pontos homólogos p_1 e p_2 são projeções de P nas mesmas unidades métricas de P



Calibração de Câmera

Quando estudamos a calibração de câmeras aprendemos como modelar a relação entre um ponto P (3D) e sua projeção C na imagem. Para tanto, determinamos um sistema de 12 equações com incógnitas a_{ij} para encontrarmos a matriz de calibração M .

$$P_h = M * P \Rightarrow$$
$$\underbrace{\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix}}_{P_h} = \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & \dots & \dots & a_{14} \\ a_{21} & \dots & \dots & a_{24} \\ a_{31} & \dots & \dots & a_{34} \end{pmatrix}}_{\text{matriz obtida por calibração}} \underbrace{\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{pmatrix}}_P$$

Calibração de Câmera

$$\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix}_{3,1} = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & \cdots & a_{14} \\ a_{21} & \cdots & \cdots & a_{24} \\ a_{31} & \cdots & \cdots & a_{34} \end{pmatrix}_{3,4} * \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{pmatrix}_{4,1}$$

A coordenada c_3 é homogênea, portanto:

$$I) \ x_c = \frac{c_1}{c_3} \quad e \quad y_c = \frac{c_2}{c_3} \quad e \quad P_c = \begin{pmatrix} x_c \\ y_c \\ 1 \end{pmatrix}$$

$x_c \ y_c$ são pontos no sistema cartesiano da câmera nas mesmas unidades métricas (mm, cm,...) de $P(X,Y,Z)$

Calibração de Câmera

$$\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & \cdots & a_{14} \\ a_{21} & \cdots & \cdots & a_{24} \\ a_{31} & \cdots & \cdots & a_{34} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_g \\ Y_g \\ Z_g \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$x_c = \frac{c_1}{c_3} \quad e \quad y_c = \frac{c_2}{c_3} \quad (I)$$

Também sabemos que:

$$\begin{aligned} c_1 &= a_{11}X + a_{12}Y + a_{13}Z + a_{14} \\ c_2 &= a_{21}X + a_{22}Y + a_{23}Z + a_{24} \\ c_3 &= a_{31}X + a_{32}Y + a_{33}Z + a_{34} \end{aligned} \quad (II)$$

Calibração de Câmera

substituindo I em II:

$$x_c = \frac{a_{11}X + a_{12}Y + a_{13}Z + a_{14}}{a_{31}X + a_{32}Y + a_{33}Z + a_{34}} \quad (III)$$

$$y_c = \frac{a_{21}X + a_{22}Y + a_{23}Z + a_{24}}{a_{31}X + a_{32}Y + a_{33}Z + a_{34}} \quad (IV)$$

Reescrevendo:

$$a_{11}X + a_{12}Y + a_{13}Z + a_{14} - x_c a_{31}X - x_c a_{32}Y - x_c a_{33}Z - x_c a_{34} = 0 \quad (V)$$

$$a_{21}X + a_{22}Y + a_{23}Z + a_{24} - y_c a_{31}X - y_c a_{32}Y - y_c a_{33}Z - y_c a_{34} = 0 \quad (VI)$$

Calibração de Câmera

$$a_{11}X + a_{12}Y + a_{13}Z + a_{14} - x_c a_{31}X - x_c a_{32}Y - x_c a_{33}Z - x_c a_{34} = 0 \quad (V)$$

$$a_{21}X + a_{22}Y + a_{23}Z + a_{24} - y_c a_{31}X - y_c a_{32}Y - y_c a_{33}Z - y_c a_{34} = 0 \quad (VI)$$

Fazendo:

$$P = (X, Y, Z)^t$$

$$a_1^t = (a_{11}, a_{12}, a_{13})$$

$$a_2^t = (a_{21}, a_{22}, a_{23})$$

$$a_3^t = (a_{31}, a_{32}, a_{33})$$

Aplicando sobre Eq. V teremos:

$$a_1^t P + a_{14} - x_c a_3^t P - x_c a_{34} = 0 \Rightarrow$$

$$(a_1^t - x_c a_3^t) P + a_{14} - x_c a_{34} = 0 \Rightarrow$$

$$(a_1 - x_c a_3)^t P + a_{14} - x_c a_{34} = 0 \quad (VII)$$

Calibração de Câmera

$$a_{11}X + a_{12}Y + a_{13}Z + a_{14} - x_c a_{31}X - x_c a_{32}Y - x_c a_{33}Z - x_c a_{34} = 0 \quad (V)$$

$$a_{21}X + a_{22}Y + a_{23}Z + a_{24} - y_c a_{31}X - y_c a_{32}Y - y_c a_{33}Z - y_c a_{34} = 0 \quad (VI)$$

Fazendo:

$$P = (X, Y, Z)^t$$

$$a_1^t = (a_{11}, a_{12}, a_{13})$$

$$a_2^t = (a_{21}, a_{22}, a_{23})$$

$$a_3^t = (a_{31}, a_{32}, a_{33})$$

Agora aplicando sobre Eq. VI teremos:

$$a_2^t P + a_{24} - y_c a_3^t P - y_c a_{34} = 0 \Rightarrow$$

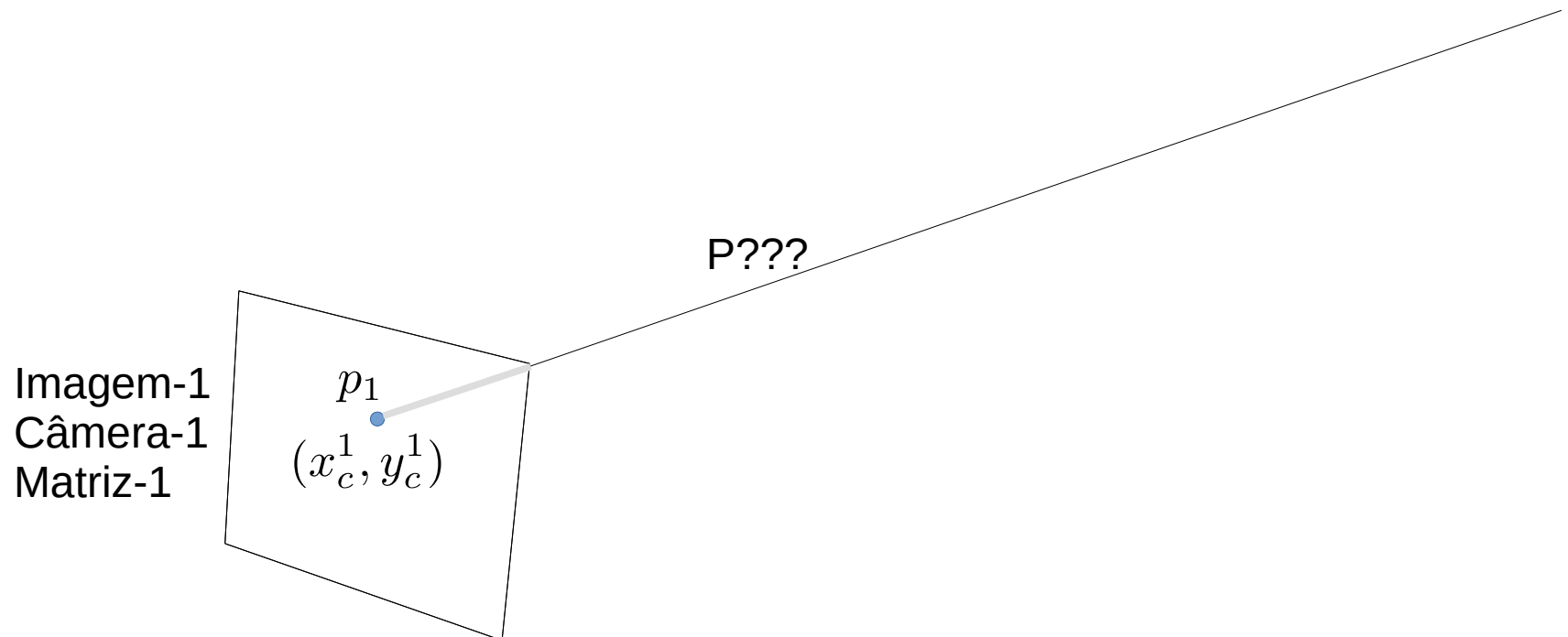
$$(a_2^t - y_c a_3^t) P + a_{24} - y_c a_{34} = 0 \Rightarrow$$

$$(a_2 - y_c a_3)^t P + a_{24} - y_c a_{34} = 0 \quad (VIII)$$

A matriz de calibração é conhecida, todos os a 's nas Eq. VII e VIII são conhecidos, bem como x_c e y_c . Estas duas equações tratam da relação entre a Câmera-1 e o ponto P, note que podemos isolar P em um lado do sistema, porém, isso apenas levaria a uma linha no espaço e P seria indeterminado, afinal, onde estaria P sobre esta linha?

$$(a_1 - x_c a_3)^t P + a_{14} - x_c a_{34} = 0 \quad (VII)$$

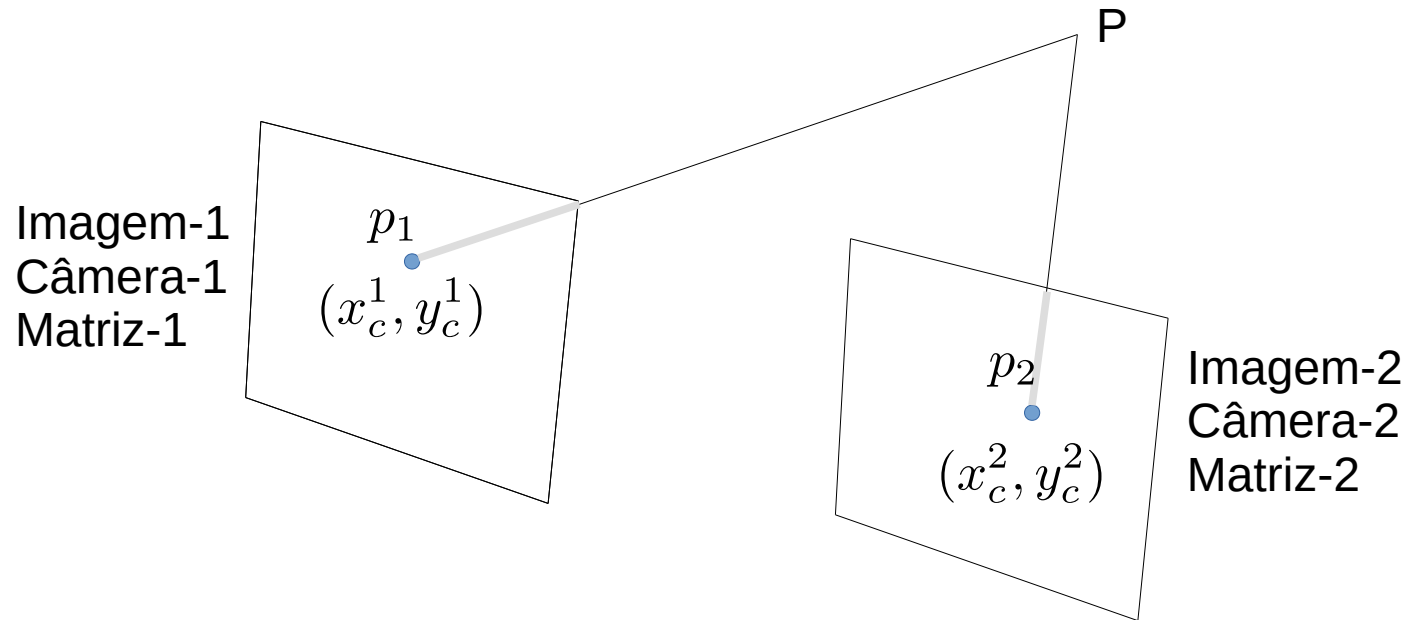
$$(a_2 - y_c a_3)^t P + a_{24} - y_c a_{34} = 0 \quad (VIII)$$



Para determinar exatamente o ponto P precisaremos de outra câmera para triangular a sua posição exata.

Essa Câmera-2 proverá um novo par de equações considerando o ponto p_2 homólogo à projeção p_1 .

A matriz da Câmera-2 também é conhecida, bem como as coordenadas em mm de p_2 .



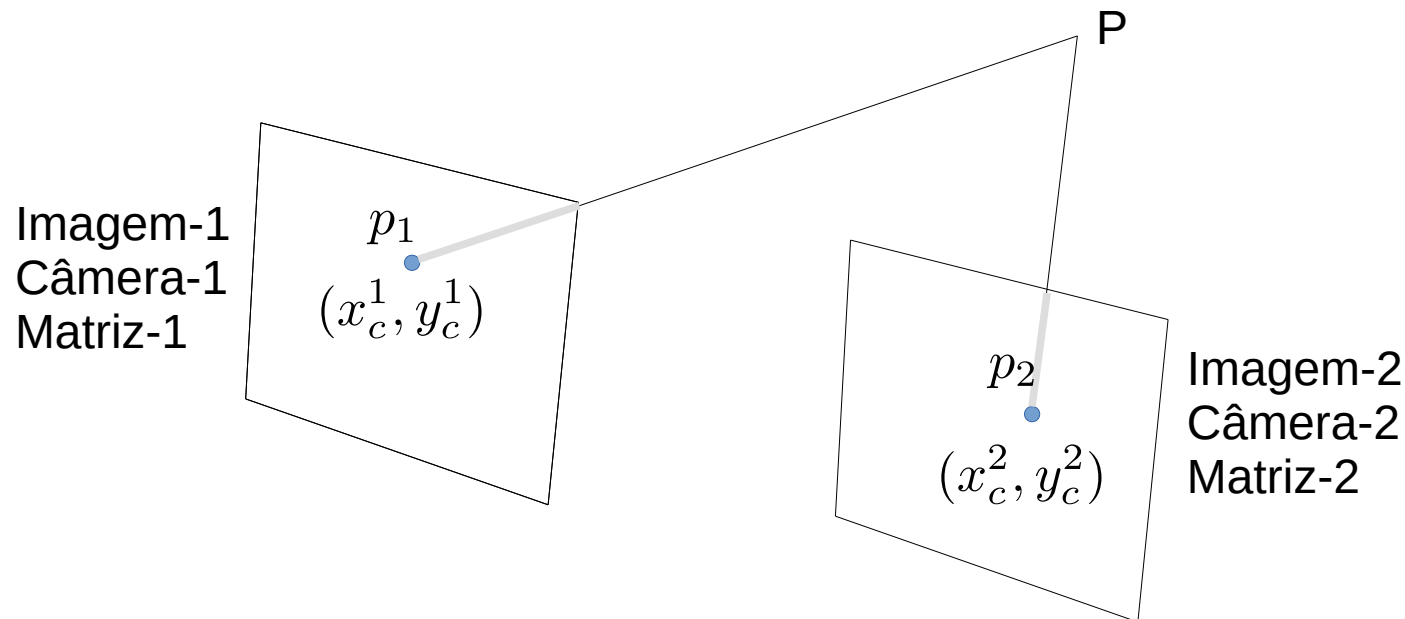
Para diferenciar os dois conjuntos de equações, utilizaremos um sobrescrito

$$\text{C\~{a}mera-1} \quad (a_1^1 - x_c^1 a_3^1)^t P + a_{14}^1 - x_c^1 a_{34}^1 = 0 \quad (VII)$$

$$(a_2^1 - y_c^1 a_3^1)^t P + a_{24}^1 - y_c^1 a_{34}^1 = 0 \quad (VIII)$$

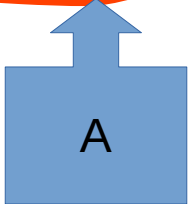
$$\text{C\~{a}mera-1} \quad (a_1^2 - x_c^2 a_3^2)^t P + a_{14}^2 - x_c^2 a_{34}^2 = 0 \quad (IX)$$

$$(a_2^2 - y_c^2 a_3^2)^t P + a_{24}^2 - y_c^2 a_{34}^2 = 0 \quad (X)$$

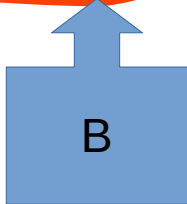


Para diferenciar os dois conjuntos de equações, utilizaremos um sobrescrito

$$\begin{array}{ll}
 \text{C\~{a}mera-1} & \begin{array}{l}
 (a_1^1 - x_c^1 a_3^1)^t P + a_{14}^1 - x_c^1 a_{34}^1 = 0 \quad (VII) \\
 (a_2^1 - y_c^1 a_3^1)^t P + a_{24}^1 - y_c^1 a_{34}^1 = 0 \quad (VIII)
 \end{array} \\
 \text{C\~{a}mera-2} & \begin{array}{l}
 (a_1^2 - x_c^2 a_3^2)^t P + a_{14}^2 - x_c^2 a_{34}^2 = 0 \quad (IX) \\
 (a_2^2 - y_c^2 a_3^2)^t P + a_{24}^2 - y_c^2 a_{34}^2 = 0 \quad (X)
 \end{array}
 \end{array}$$



A



B

Ent\~{a}o:

$$A P = -B \rightarrow P = (A^t A)^{-1} A^t B$$

Esse m\~{e}todo pode ser expandido para mais de duas c\~{a}meras.